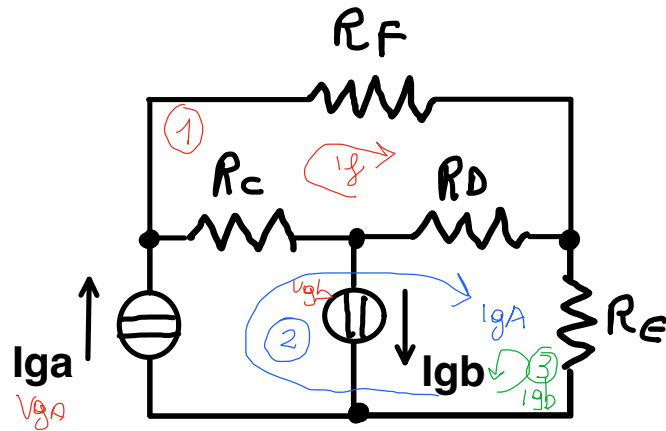


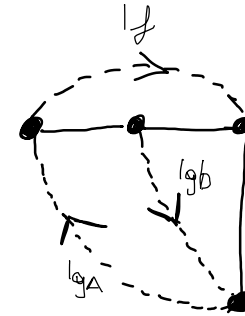
ESERCIZIO 1 DEL LIBRO.

Si consideri il circuito in figura:



$$\begin{aligned} I_{gA} &= 4 & R_c &= 3 & R_{d1} &= 2 \\ R_c &= 1 & I_{gb} &= 2 & R_{f1} &= 1 \end{aligned}$$

Si determinino tutte le tensioni e le correnti sui vari componenti e si effettui la verifica del **BILANCIO DELLE POTENZE**.



Svolgimento

Uso il metodo delle maglie.

$$\begin{bmatrix} R_c + R_f + R_d & -R_c - R_d & R_d \\ -R_c - R_d & R_c + R_d + R_e & -R_d - R_e \\ R_d & -R_d - R_e & R_d + R_e \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_f \\ I_{gA} \\ I_{gb} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ V_{gA} \\ V_{gb} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} (R_c + R_f + R_d)I_f + (-R_c - R_d)I_{gA} + R_d I_{gb} = 0 \\ (-R_c - R_d)I_f + (R_c + R_d + R_e)I_{gA} + (-R_d - R_e)I_{gb} = V_{gA} \\ R_d I_f + (-R_d - R_e)I_{gA} + (R_d + R_e)I_{gb} = V_{gb} \end{cases}$$

3 equazioni = 3 incognite
RISOLVIBILE

Sostituzione

$$\begin{cases} 4I_f - 12 + 4 = 0 \\ -3I_f + 24 - 10 = V_{gA} \\ 2I_f - 20 + 10 = V_{gb} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4I_f - 8 = 0 \\ -3I_f + 14 = V_{gA} \\ 2I_f - 10 = V_{gb} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_f = 2 \checkmark \\ V_{gA} = 8 \checkmark \\ V_{gb} = -6 \checkmark \end{cases}$$

BILANCIO DI POTENZA

$$I_{RF} = I_f = 2$$

$$I_{RC} = I_{GA} - I_f = 4 - 2 = 2$$

supponendo questo
verso di riferimento



$$I_{RD} = I_{GA} - I_f - I_{gb} = 4 - 2 - 2 = 0$$

supponendo questo
verso di riferimento



$$I_{GA} = 4$$

$$I_{gb} = 2$$

$$I_{RE} = I_{GA} - I_{gb} = 4 - 2 = 2$$

supponendo questo
verso di riferimento



$$V_{RF} = R_F \cdot I_{RF} = 1 \cdot 2 = 2$$

$$V_{RC} = R_C \cdot I_{RC} = 1 \cdot 2 = 2$$

$$V_{RD} = R_D \cdot I_{RD} = 2 \cdot 0 = 0$$

$$V_{RE} = R_E \cdot I_{RE} = 3 \cdot 2 = 6$$

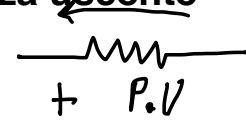
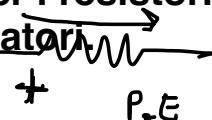
$$V_{gb} = -6$$

$$V_{ga} = 8$$

$$P_A = V_{ga} \cdot I_{ga} = 8 \cdot 4 = 32$$

$$P_b = V_{gb} \cdot I_{gb} = -6 \cdot 2 = -12$$

Convenzioni: Per le tensioni i versi sono
scelti con la convenzioni della potenza
entrante per i resistori e potenza uscente
per i generatori



$$P_{RF} = V_{RF} \cdot I_{RF} = 2 \cdot 2 = 4$$

$$P_{RC} = V_{RC} \cdot I_{RC} = 2 \cdot 2 = 4$$

$$P_{RD} = V_{RD} \cdot I_{RD} = 0$$

$$P_{RE} = V_{RE} \cdot I_{RE} = 6 \cdot 2 = 12$$

$$\text{POTENZA EROGATA DAI GENERATORI} = 32 - 12 = 20$$

$$\text{POTENZA EROGATA DAI RESISTORI} = 4 + 4 + 12 = 20$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{POTENZA EROGATA DAI GENERATORI} = 20 \\ \text{POTENZA EROGATA DAI RESISTORI} = 20 \end{array} \right\} 20 = 20 \checkmark$$

